

Chapitre 22

Les réformes de Bâle III — vue d'ensemble

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Risque opérationnel et résilience

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Le problème de comparabilité et les cinq axes de réforme

- (a) Le cours indique que le premier train de réformes de Bâle III (chapitre 21) « avait renforcé la qualité et le niveau du capital, mais n'avait pas résolu un problème distinct : la variabilité excessive des actifs pondérés par le risque (RWA) calculés par des banques comparables utilisant des modèles internes différents ». Expliquer précisément pourquoi cette variabilité « minait la crédibilité des ratios de capital publiés et la confiance du marché dans leur comparabilité » : en quoi un ratio de capital pondéré du risque perd-il son sens informatif si deux banques, exposées au même risque économique, publient des RWA très différents parce que leurs modèles internes diffèrent ?
- (b) Énumérer les cinq axes des réformes de décembre 2017 tels que le cours les énonce : le renforcement des approches standardisées pour quels trois risques précisément, la limitation des approches par modèles internes par quels deux moyens, le volant introduit pour quelle catégorie de banques, et le remplacement de quel dispositif antérieur. Pour chacun des cinq axes, indiquer en une phrase le problème qu'il vise à corriger.
- (c) Le cours détaille l'approche standardisée révisée du risque de crédit par cinq innovations : pondérations plus granulaires pour les expositions non notées sur les banques et les entreprises, traitement autonome pour les obligations sécurisées, traitement des prêts hypothécaires résidentiels « désormais fondé sur le ratio prêt/valeur (LTV) plutôt qu'une pondération unique », traitements dédiés pour l'immobilier commercial et le financement de projet, d'objet et de matières premières, et facteurs de conversion de crédit hors bilan rendus plus sensibles au risque. Pour le cas spécifique des prêts hypothécaires résidentiels, expliquer en quoi un traitement fondé sur le ratio LTV est plus sensible au risque qu'une pondération forfaitaire unique appliquée à tous les prêts hypothécaires, quel que soit leur LTV individuel.
- (d) Le cours donne l'exemple d'une exposition à une entreprise notée par une agence externe, dont « la pondération de risque varie de 20 % pour une notation AAA/AA- à 150 % pour une notation inférieure à BB- », avec « un traitement spécifique et plus favorable pour les petites et moyennes entreprises (PME) ». Pourquoi un barème continu de pondérations, allant de 20 % à 150 % selon la notation externe, constitue-t-il une approche plus sensible au risque qu'une pondération unique de 100 % appliquée indifféremment à toutes les créances sur les entreprises (le traitement de Bâle I rappelé au chapitre 20) ? Quelle justification économique peut-on avancer pour le traitement plus favorable accordé aux PME, en dépit de leur profil de risque individuel souvent plus élevé que celui des grandes entreprises notées ?

Exercice 2 — Restreindre les modèles internes et le cadre CVA révisé

- (a) Le cours indique que pour les expositions aux grandes et moyennes entreprises ainsi qu'aux banques et institutions financières, « l'approche IRB avancée (A-IRB) [...] est supprimée au profit de l'approche IRB fondation (F-IRB) uniquement », et que « toutes les approches IRB sont par ailleurs supprimées pour les expositions sur actions ». Rappeler la différence entre A-IRB et F-IRB en termes de paramètres estimés par la banque elle-même. Pourquoi la suppression cible-t-elle précisément les classes d'actifs (grandes entreprises, banques, actions) pour lesquelles, selon le cours, l'estimation interne est jugée « la moins fiable », plutôt que d'abolir l'approche IRB dans son ensemble ?
- (b) Le cours indique que « le cadre IRB révisé introduit des valeurs planchers pour les paramètres estimés par les banques – probabilité de défaut (PD), perte en cas de défaut (LGD) et exposition au défaut (EAD) – garantissant un niveau minimal de prudence quelles que soient les estimations internes du modèle ». En quoi cette exigence de planchers est-elle complémentaire, plutôt que redondante, avec la suppression de l'A-IRB évoquée en (a) : une banque conservant l'usage de la F-IRB pour un segment donné pourrait-elle, en l'absence de planchers, reproduire artificiellement l'avantage en capital que procurait l'A-IRB supprimée ?
- (c) Le cadre révisé du risque CVA poursuit trois objectifs selon le cours : accroître sa « sensibilité

au risque en intégrant la composante d'exposition du CVA, jusqu'alors absente » ; renforcer sa « robustesse », le CVA étant « un risque complexe que le Comité juge impossible à modéliser en interne de manière fiable – d'où la suppression des modèles internes au profit d'une approche standardisée et d'une approche de base » ; et améliorer sa « cohérence » avec le cadre révisé du risque de marché, « dont il partage désormais la logique de sensibilité aux facteurs de marché ». Expliquer chacun de ces trois objectifs dans ses propres termes, puis préciser lequel des trois justifie directement la suppression des modèles internes pour le CVA.

- (d) Comparer le traitement réservé au risque de crédit (où la F-IRB, un modèle partiellement interne, demeure autorisée pour la plupart des expositions) et celui réservé au CVA (où tout modèle interne est supprimé). Que révèle ce contraste sur le jugement porté par le Comité de Bâle quant à la fiabilité relative de la modélisation interne selon le type de risque concerné ?

Exercice 3 — Risque opérationnel standardisé, volant de levier des G-SIB et plancher de sortie

- (a) Le cours identifie deux insuffisances du cadre de risque opérationnel de Bâle II révélées par la crise : « un capital insuffisant pour couvrir les pertes réellement subies par certaines banques », et « une difficulté avérée à modéliser en interne des événements aussi divers que les fautes de conduite ou les défaillances de systèmes ». Expliquer en quoi ces deux insuffisances sont distinctes — l'une porte sur le *niveau* du capital, l'autre sur la *méthode* de calcul — et pourquoi une réforme qui ne corrigerait que la première (relever les exigences) sans traiter la seconde (abandonner la modélisation interne) aurait été jugée insuffisante par le Comité.
- (b) Le cours explique que « la nouvelle approche standardisée détermine le capital de risque opérationnel à partir de deux éléments : une mesure du revenu de la banque (l'indicateur d'exploitation, ou Business Indicator) et une mesure de ses pertes historiques », sous une double hypothèse : « le risque opérationnel augmente à un rythme croissant avec le revenu de la banque, et une banque ayant historiquement subi des pertes opérationnelles élevées est susceptible d'en subir à nouveau à l'avenir ». Discuter chacune de ces deux hypothèses séparément : sur quoi repose la plausibilité économique de la première (le lien entre revenu et risque opérationnel) et de la seconde (la persistance des pertes passées) ?
- (c) Le cours indique que le volant de ratio de levier des G-SIB est « fixé à 50 % de leur exigence pondérée par le risque au titre de la capacité additionnelle d'absorption des pertes (G-SIB buffer) – assurant que le ratio de levier, conçu comme un filet de sécurité, conserve une incitation relative cohérente avec le cadre pondéré par le risque ». Expliquer ce que signifierait, pour la cohérence du dispositif prudentiel, l'absence d'un tel volant de levier propre aux G-SIB : une banque pourrait-elle, en théorie, satisfaire pleinement son exigence de levier de 3 % tout en restant sous-capitalisée au regard de son statut de G-SIB, si seul le volant pondéré par le risque tenait compte de sa taille systémique ?
- (d) Le cours retrace le remplacement du plancher de sortie de Bâle II, « calibré à 80 % des exigences de capital de Bâle I » et souffrant « d'une mise en œuvre incohérente d'un pays à l'autre », par un nouveau plancher « fondé sur les approches standardisées révisées », avec une mise en œuvre progressive « de 50 % en 2022 jusqu'à 72,5 % en 2027 ». Expliquer pourquoi un plancher fondé sur Bâle I — un cadre « que de nombreuses banques et juridictions n'appliquaient plus » — posait un problème d'application pratique que ne pose pas un plancher fondé sur les approches standardisées de Bâle III elles-mêmes, actualisées et appliquées par toutes les juridictions. Le cours précise par ailleurs que ce plancher « ne remplace pas les approches par modèles internes autorisées par le superviseur » mais « fixe seulement une limite à l'avantage en capital » qu'elles procurent : en quel sens ce plancher agit-il comme un « garde-fou » plutôt que comme une contrainte quotidienne de calcul du capital ?

2 Exercice cumulatif (chapitres 22, 21, 20, 19, 18)

Exercice 4 — Les réformes de finalisation à la lumière des quatre chapitres précédents

- (a) Le chapitre 21 définit le ratio de levier de Bâle III comme une exigence où « le capital Tier 1 doit représenter au moins 3 % de l'exposition totale au levier [...] sans pondération par le risque », et situe l'exigence additionnelle des G-SIB « échelonnée de 1 à 3,5 % selon le score de systémicité » parmi les volants pondérés par le risque. Ce chapitre ajoute que le volant de levier propre aux G-SIB est « fixé à 50 % de leur exigence pondérée par le risque au titre de la capacité additionnelle d'absorption des pertes ». Montrer comment cette règle de ce chapitre *opérationnalise* directement les deux exigences distinctes du chapitre 21 : en convertissant un pourcentage exprimé en actifs pondérés du risque (le score de systémicité du chapitre 21) en un pourcentage exprimé en exposition totale au levier (le ratio simple du chapitre 21), ce chapitre relie-t-il les deux dispositifs que le chapitre 21 présentait pourtant comme conceptuellement indépendants – l'un « sans pondération par le risque », l'autre entièrement fondé sur elle ? Pourquoi, malgré la nature délibérément non pondérée du ratio de levier de base, ce chapitre choisit-il de calibrer le volant de levier des G-SIB en proportion de leur volant pondéré du risque plutôt que par un montant additionnel forfaitaire identique pour tous les G-SIB ?
- (b) Le chapitre 20 identifie précisément « trois approches de calcul du capital pour risque opérationnel » sous Bâle II : « l'approche de l'indicateur de base, fixant le capital à 15 % du revenu brut moyen des trois dernières années ; l'approche standardisée, qui applique des multiplicateurs différenciés selon huit lignes d'activité ; et l'approche de mesure avancée (AMA) ». Ce chapitre affirme que les réformes de 2017 ont remplacé « les approches de mesure avancée (AMA) et les trois approches standardisées antérieures » par une approche unique. Le chapitre 20 et ce chapitre emploient-ils le chiffre « trois » de la même manière ? Le chapitre 20 compte l'indicateur de base, la standardisée et l'AMA comme trois approches *distinctes* (dont une seule est nommée « standardisée »), tandis que ce chapitre parle de « trois approches standardisées antérieures », en sus de l'AMA. Proposer la lecture la plus cohérente de cet écart apparent : ce chapitre désigne-t-il par « les trois approches standardisées » un ensemble de variantes de l'approche standardisée du chapitre 20 non détaillées par celui-ci, ou s'agit-il d'une formulation à interpréter plus largement, incluant l'indicateur de base parmi les approches « standardisées » au sens large (c'est-à-dire non fondées sur des modèles internes) ? Justifier le choix en s'appuyant sur ce que les deux chapitres ont en commun : dans les deux cas, c'est l'AMA, et elle seule, qui reposait sur des modèles internes.
- (c) Le chapitre 19 détaille la modélisation du risque opérationnel sous le régime de tests de résistance de la Capital Plan Rule, indiquant qu'elle « combine des modèles de régression, une approche de distribution des pertes modifiée (LDA), l'analyse de scénarios, les moyennes historiques de pertes, et une attention spécifique aux expositions juridiques en cours ». Ce chapitre affirme au contraire que le Comité de Bâle a « remplacé les approches de mesure avancée (AMA) [...] par une approche standardisée unique, obligatoire pour toutes les banques », supprimant ainsi toute modélisation interne du risque opérationnel pour le calcul du capital minimal. Ces deux exigences réglementaires sont-elles en contradiction ? Montrer qu'elles répondent à deux finalités distinctes – le calcul du capital minimal du Pilier 1 (ce chapitre) contre l'estimation des pertes projetées sous un scénario macroéconomique sévère aux fins de planification du capital (chapitre 19) – et qu'une grande holding bancaire américaine soumise aux deux régimes doit donc continuer à maintenir un modèle interne de type LDA pour les besoins du chapitre 19, alors même que ce modèle ne peut plus, depuis ce chapitre, servir au calcul de son exigence de capital réglementaire minimale pour risque opérationnel.
- (d) Le chapitre 18 range le risque opérationnel parmi les « catégories de risque typiquement agrégées dans un cadre de capital économique », aux côtés du risque de marché, de crédit et d'affaires, et précise qu'une hypothèse communément partagée par les banques est « une corrélation très faible entre risque opérationnel et les autres risques ». Ce chapitre justifie l'abandon des modèles internes de risque opérationnel (AMA) par « une difficulté avérée à modéliser en interne des événements aussi divers que les fautes de conduite ou les défaillances de systèmes ». La faible corrélation du risque opérationnel avec les autres risques, relevée au chapitre 18 pour la

modélisation du capital économique interne, constitue-t-elle un argument en faveur du maintien de modèles internes de risque opérationnel (puisque ce risque, largement indépendant des autres, exigerait une modélisation dédiée et fine plutôt qu'un traitement standardisé uniforme), ou au contraire un argument en faveur de leur abandon (dans la mesure où l'indépendance du risque opérationnel par rapport aux facteurs de marché et de crédit rend ses déterminants – fautes de conduite, défaillances de systèmes – moins susceptibles d'être captés par les modèles quantitatifs qui fonctionnent bien pour les risques financiers)? Justifier la lecture retenue en s'appuyant sur la nature des événements cités par ce chapitre.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Le volant de ratio de levier des G-SIB, chiffré

Une banque d'importance systémique mondiale (G-SIB) affiche des actifs pondérés par le risque (RWA) de 780 000 millions USD et une exposition totale au levier de 1 250 000 millions USD. Son score de systémicité lui vaut un volant de capital G-SIB (pondéré par le risque, en CET1) de 2,5 % des RWA. Le ratio de levier minimal reste fixé à 3 % de l'exposition totale au levier. La banque détient effectivement 58 000 millions USD de capital Tier 1.

- Calculer le montant, en millions USD, du volant de capital G-SIB pondéré par le risque (CET1, exprimé en % des RWA).
- Calculer le taux du volant de ratio de levier propre aux G-SIB (50 % du volant pondéré par le risque du (a)), puis l'exigence totale de ratio de levier (minimum de 3 % plus ce volant), en points de pourcentage de l'exposition totale au levier.
- Calculer, en millions USD, le montant du volant de levier des G-SIB et l'exigence totale de capital Tier 1 au titre du ratio de levier (minimum plus volant). Calculer ensuite le ratio de levier effectif de la banque et sa marge, en points de pourcentage et en millions USD, par rapport à cette exigence totale.
- Comparer, en millions USD, le montant du volant G-SIB pondéré par le risque (a) et le montant du volant de levier des G-SIB (b)-(c). Lequel des deux est le plus élevé? Ce résultat est-il cohérent avec la description du cours selon laquelle le ratio de levier est « conçu comme un filet de sécurité » plutôt que comme la contrainte de capital principalement opérante pour une banque bien diversifiée entre expositions pondérées?

Exercice 6 — Le plancher de sortie et sa mise en œuvre progressive, chiffré

Une banque calcule ses actifs pondérés par le risque (RWA) par ses modèles internes (IRB) à 620 000 millions USD, un montant supposé constant sur toute la période. Les mêmes expositions, calculées selon les seules approches standardisées révisées, donnent un RWA de 900 000 millions USD. La banque détient un capital total constant de 66 500 millions USD, et l'exigence réglementaire de capital total (Bâle III, incluant les volants applicables) est de 10,5 % des RWA effectivement retenus pour le calcul du capital. Le plancher de sortie s'applique selon le calendrier de mise en œuvre progressive du cours : 50 % en 2022, 55 % en 2023, 60 % en 2024, 65 % en 2025, 70 % en 2026, et 72,5 % en 2027.

- Pour chacune des six années du calendrier, calculer le RWA plancher (pourcentage de l'année multiplié par le RWA standardisé de 900 000 millions USD). Comparer chaque RWA plancher au RWA IRB de 620 000 millions USD et indiquer, pour chaque année, si le plancher « bind » (RWA plancher supérieur au RWA IRB) ou non.
- Pour chacune des six années, calculer le RWA effectivement retenu pour le calcul du capital (le plus élevé entre le RWA IRB et le RWA plancher). Pour les années où le plancher s'avère contraignant, calculer le supplément de RWA qu'il impose par rapport au RWA IRB seul.
- Calculer, pour chacune des six années, l'exigence de capital total (10,5 % du RWA retenu au (b)) et l'excédent ou le déficit de capital de la banque (capital détenu de 66 500 millions USD moins

cette exigence). Identifier la première année où la banque affiche un déficit de capital.

- (d) Déterminer le pourcentage de plancher exact (non nécessairement l'une des six valeurs officielles du calendrier) auquel le RWA plancher égalerait exactement le RWA IRB de 620 000 millions USD. Entre quelles deux années officielles du calendrier ce pourcentage se situe-t-il ? En quoi ce résultat illustre-t-il concrètement la distinction du cours entre un plancher conçu comme « garde-fou » et une contrainte quotidienne : la banque de cet exercice a-t-elle dû, dans les faits, adapter son pilotage interne du capital aux exigences du plancher avant 2026 ?